



Departamento:

Mecánica y Electricidad

Carrera: Electrónica Automatización

Asignatura: Fun Programación NRC: 28961

Apellidos y nombres del estudiante:

Sopala Iza Michael Ismael

Capítulo 1

Algoritmo donde dos números reales se suman y mostrar sus promedio

Inicio
Definir x, y, suma, z como real

Escribir "Ingrese número"
Leer x

Escribir "Ingrese número"
Leer y

Desarrollo

$\text{suma} \leftarrow x + y$

$z \leftarrow \text{suma} / 2$

Escribir "El promedio es z"
Fin

x	y	suma	z
4	8	12	6
7	3	10	5
2	4	6	3

Algoritmo donde el usuario introduce un número y debe mostrar el 20% de desarrollo

Inicio

Definir x, y como Real

Escribir "Ingrese el valor"

Desarrollo

$y \leftarrow x \cdot 0.20$

Escribir "El desarrollo es, y"

Fin

Algoritmo promedio

Definir x, w, suma, z ...

'Ingresar número'

x

'Ingresar número'

w

$\text{suma} \leftarrow x + w$

$z \leftarrow \text{suma} / 2$

'El promedio es z'

FinAlgoritmo

Algoritmo Descuento

Definir x, w Como Real

'Ingresar el valor:'

x

$w \leftarrow x \cdot 0.20$

'El descuento es: ', w

FinAlgoritmo

X	Escribo	Y
100	100(0,20)	20
80	80(0,20)	16
45	45(0,20)	9

Algoritmo para transformar una cantidad de metros a otras unidades.

Inicio
 Definir X, km, cm, mm. Como Real
 Escribir "Ingrese número de metros"
 Leer X
 $km \leftarrow x / 1000$
 $cm \leftarrow x * 100$
 $mm \leftarrow x * 1000$
 Escribir "En Kilometros: km"
 Escribir "En centimetros: cm"
 Escribir "En milimetros: mm"
 Fin

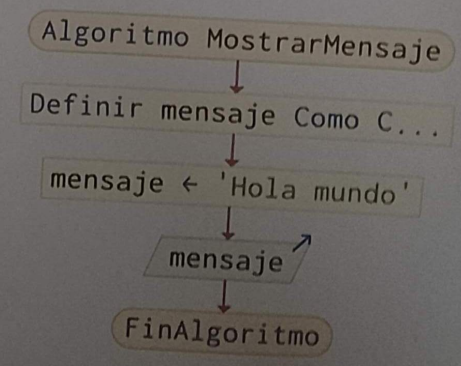
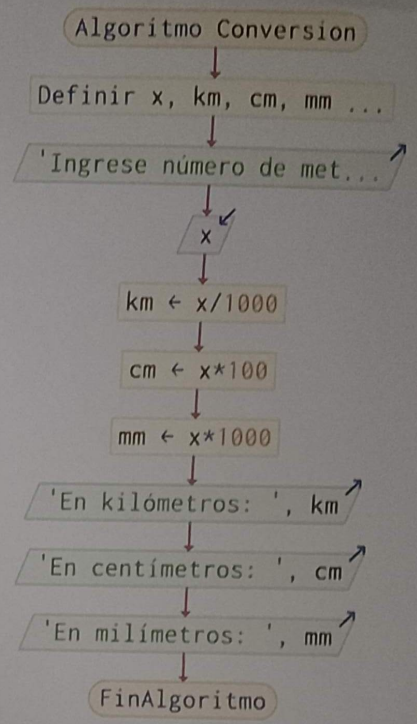
X	km	cm	mm
2	0.002	200	2000
5	0.005	500	5000
7	0.007	700	7000

Capitulo 2

Algoritmo que muestre el mensaje "Hola mundo" usando printf() y especificadores de formato cadena

Inicio
 Definir mensaje como cadena
 mensaje $\leftarrow$ Hola mundo
 Escribir "Mostrar Mensaje"
 Escribir "Fin del programa"
 Fin

Entrada	Salida
Hola mundo	Hola mundo



Interacción básica en el número para leer y mostrar datos 2.9.

Inicio
Definir x como carácter
Definir c como texto

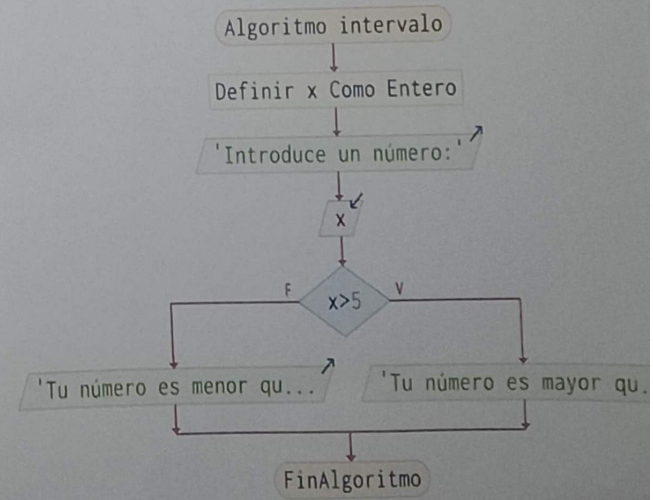
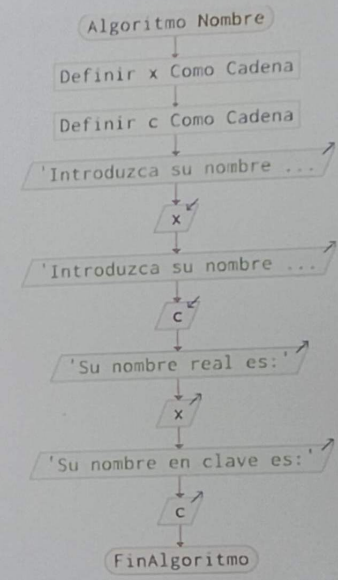
Escribir "Introduzca su nombre real"
Leer x
Escribir "Introduzca su nombre en clave"
Leer c
Escribir "Su nombre real es..."
Escribir x
Escribir "Su nombre en clave es..."
Escribir c

x	c	Nombre
Carlos	S	carbs
Jona	J	Jona
Cris	C	Cris

Pedir número al usuario y comparar con el 5 2.10

Inicio
Definir x como Entero
Escribir "Introduce un número"
Leer x
Si $x > 5$ Entonces
Escribir "Tu número es mayor que 5"
Sino
Escribir "Tu número es menor que 5"
Fin si
Fin

x	Desarrollo	Salida
7	Mayor	Tu número es mayor que 5
9	Mayor	Tu número es mayor que 5
4	Menor	Tu número es menor que 5



Capítulo 3

Programar para determinar si es primo o no 8.3

Inicio

Definir x, d como enteros

Escribir "Introducir un número mayor que 1"
Leer x

Mientras $d \leq x$ Hacer
Si x es divisible para d
Entonces
Escribir "No es primo"
Fin Si

$d \leftarrow d + 1$

Fin mientras
Escribir "es primo"

Fin

x	d	$d \leq x$	Desarrollo	Salida
7	7	No	sale del ciclo	Es primo
8	2	Si	Termina	No es primo

Programa que imprime 100 veces un mensaje en pantalla 8.5

Inicio

Definir x como entero

Para $x \leftarrow$ Hasta 100 Hacer
Escribir $x, ", -Tengo que estudiar más"$

Fin para

Fin

x Salida

1 Tengo que estudiar más

2 Tengo que estudiar más

100 Tengo que estudiar más

Un programa que lea un vector e imprime su contenido por pantalla

Inicio

Definir n, i como entero

Definir vector como entero

Escribir "Ingrese tamaño del vector"

Leer n

Definir vector $[n]$

Para $i \leftarrow 1$ Hasta n Hacer

Escribir "Ingrese el elemento"

Leer vector $[i]$

Fin Para

Escribir "Los elementos del vector son:"

Algoritmo NumPrimo

Definir x, d Como Entero

Definir esPrimo Como L...

'Ingrese un número may...

x

$d \leftarrow 2$

esPrimo $\leftarrow$ Verdadero

$d < x$

$x \text{ MOD } d = 0$

esPrimo $\leftarrow$ Falso

$d \leftarrow d + 1$

esPrimo

'No es primo'

'Es primo'

FinAlgoritmo

Algoritmo Contador

Definir x Como Entero

$x, 'Tengo que estudia...'$

FinAlgoritmo

Para $i \leq 1$ Hasta n Hacer
Escribir vector [i]

Fin Para

Fin.

Dimension	i	1	i	salida
2	1	2	-	1,2
3	3	4	5	3,4,5
1	7	-	-	7

Ejercicio 31 Adivino contra la maquina

Inicio
Definir número, intento, x como enteros

número ← número aleatorio entre 1 y 10
 $x \leftarrow 0$

Escribir "Adivina entre el 1 y 10"

Mientras intento $\neq$ número Hacer

Leer intento

$x \leftarrow x + 1$

Si intento < número entonces

Escribir "Muy alto"

Fin si

Fin si

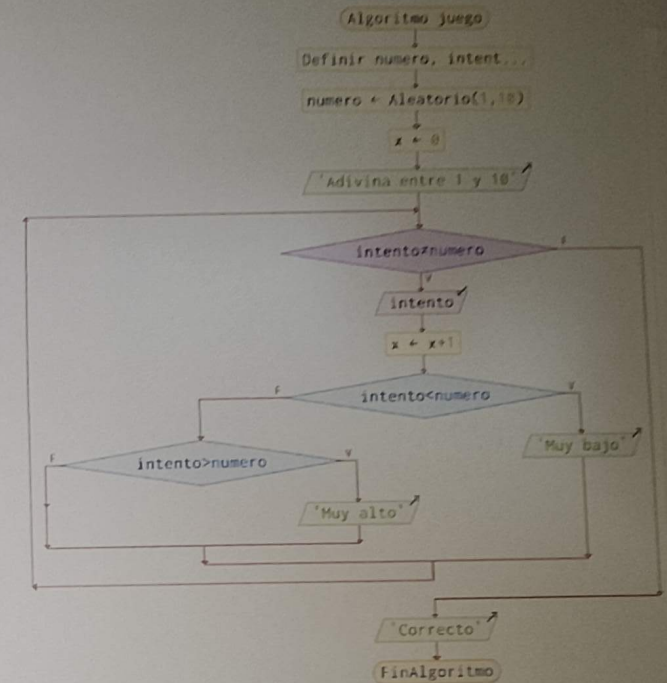
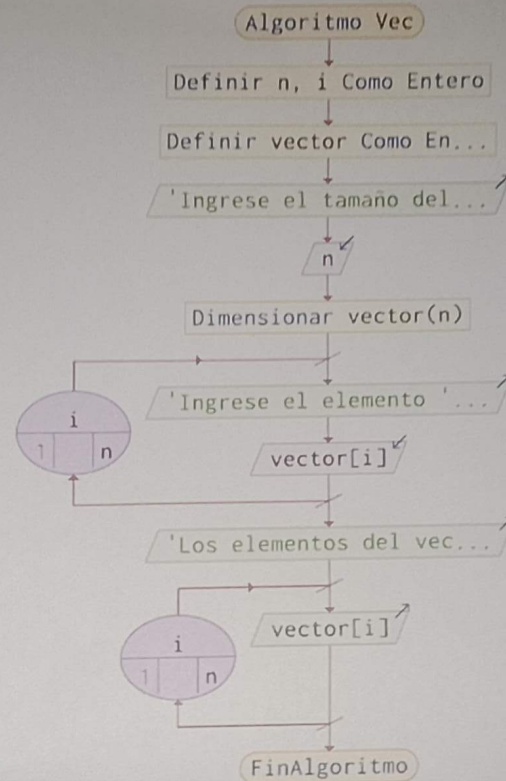
Fin mientras

Escribir "Correcto"

Fin

Nº secreto 4

Intento	x	Desarrollo	Salida
1	2	$2 < 4$	Muy bajo
2	8	$8 > 4$	Muy alto
3	4	$4 = 4$	Correcto





FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES

Departamento:

Mecánica y Electricidad

Carrera: Electrónica y Automata Asignatura:

Fun. Programación NRC: 28561

Apellidos y nombres del estudiante:

Sepala Iza Michael Ismael

- ① Desarrolle un programa que lea los números reales del teclado e imprima su media

Tabla de contenido

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato 1	x	Variable	Real
Dato 2	w	Variable	Real
Dato 3	z	Variable	Real
Dato 4	2	Constante	Real

Pseudocódigo

Inicio

Definir x, w, z, 2 Entero

Escribir "Ingrese número"

Leer x

Escribir "Ingrese número"

Leer w

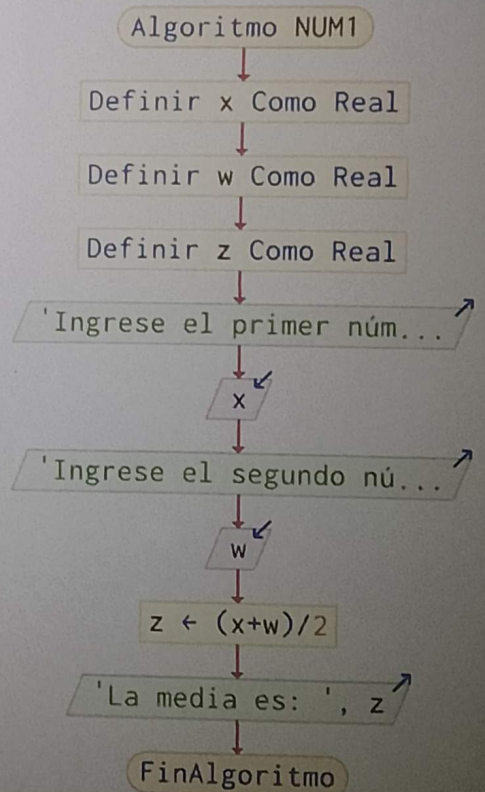
$z \leftarrow (x + w) / 2$

Escribir "La media es: " z

Fin

Prueba de escritorio

x	y	Desarrollo	z
2	8	$\frac{(2+8)}{2}$	5
4	10	$\frac{(4+10)}{2}$	7



2. Desarrolle un programa que lea un número real x y escriba en pantalla $|x|^3$

Tabla de contenido

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato 1	x	Variable	Real
Dato 2	w	Variable	Entero

Pseudocódigo

Inicio

Definir x, w Como Real

Escribir "Ingrese número"

Leer x

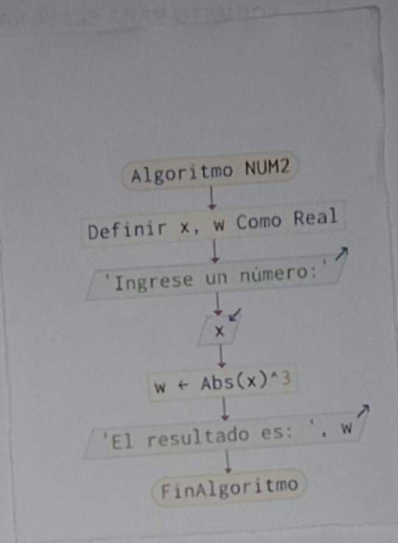
$w \leftarrow \text{Abs}(x)^3$

Escribir "El resultado es"; w

Fin

Prueba de escritorio

x	Desarrollo	w
3	$ 3 ^3$	27
-5	$ -5 ^3$	125



3. Desarrolle un programa que lea enteros por teclado y determine si el primero de ellos es divisible por el segundo.

Tabla de contenido

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato 1	x	Variable	Real
Dato 2	w	Variable	Real

Pseudocódigo

Inicio

Definir x, w Como Entero

Escribir "Ingrese número"

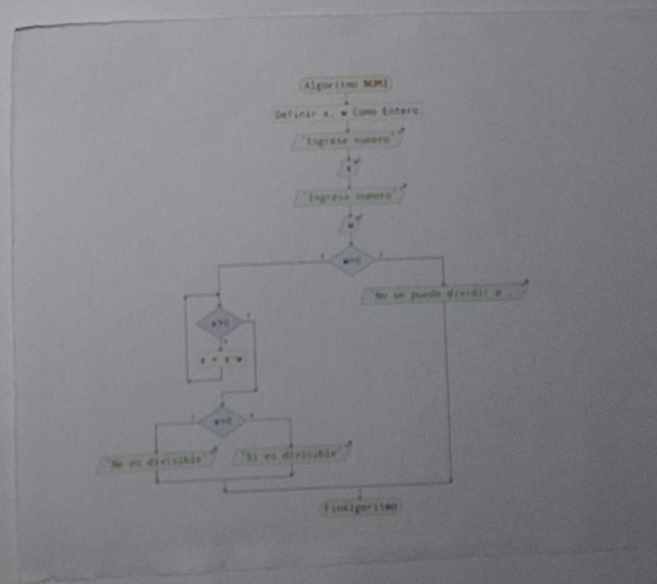
Leer x

Escribir "Ingrese número"

Leer w

Si $w \neq 0$ Entonces

Escribir "No se puede "



Tipo

Mientras $x > 0$ Hacer

$x \leftarrow x - w$

Fin mientras

Si $x = 0$ Entonces

Escribir "Si es divisible"

Sino

Escribir "No es divisible"

Fin Si

Fin

Prueba de escritorio

X	w	Desarrollo	Salida
4	0	$0 = 0$	No se puede
4	2	$2 \neq 0$	Es divisible

④ Desarrolle un programa que lea un número real del teclado y determine si pertenece al intervalo $(0, 10]$

Tabla contenido

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato 1	x	Variable	Real
Dato 2	0	Constante	Real
Dato 3	10	Constante	Real

Pseudocódigo

Inicio

Definir "x como real"

Escribir "Ingrese número"

Leer x

Si $x > 0$ y $x \leq 10$ Entonces

Escribir "Pertenece"

Sino

Escribir "No pertenece"

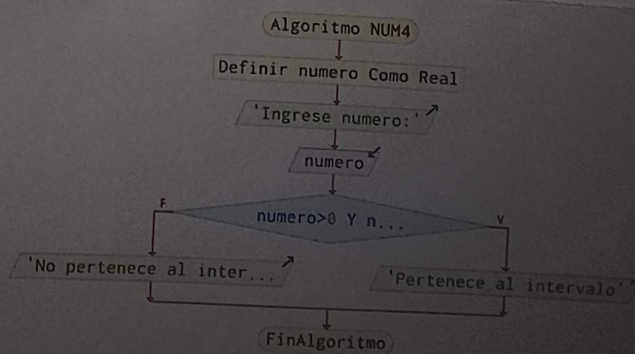
Fin Si

Fin

segundos

6

15



Prueba escrito

X	Desarrollo	Salida
5	$0 < 5 \leq 10$	Si pertenece
10	$0 < 10 \leq 10$	Si pertenece
12	$0 < 12 \leq 10$	No pertenece

⑤ Desarrolle un programa que lea por teclado un valor entero x , e interpretando este valor como el número de segundos que dura el evento, calcule y muestre por pantalla cuantos días, horas, minutos y segundos representen x .

Tabla contenido

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato 1	x	Variable	Entero
Dato 2	Días	Constante	Entero
Dato 3	Horas	Constante	Entero
Dato 4	Minutos	Constante	Entero

Pseudocódigo

Inicio

Definir x , días, horas, minutos, segundos como entero

Leer x

días $\leftarrow \text{trunc}(x / 86400)$

$x \leftarrow x \% 86400$

minutos $\leftarrow \text{trunc}(x / 60)$

segundos $\leftarrow x \% 60$

horas $\leftarrow \text{trunc}(x / 3600)$

$x \leftarrow x \% 3600$

Escribir "Días", días

Escribir "Horas", horas

Escribir "minutos", minutos

Escribir "segundos", segundos

Fin

Prueba de escritorio

X	Días	Horas	Minutos	segundos
6	0	0	0	6
151515	1	18	5	15

Algoritmo NUM5

Definir x, dias, horas...

x

dias $\leftarrow$ trunc($x/86400$)

$x \leftarrow x \text{ MOD } 86400$

horas $\leftarrow$ trunc($x/3600$)

$x \leftarrow x \text{ MOD } 3600$

minutos $\leftarrow$ trunc($x/60$)

segundos $\leftarrow x \text{ MOD } 60$

'Dias: ', dias

'Horas: ', horas

'Minutos: ', minutos

'Segundos: ', segundos

FinAlgoritmo